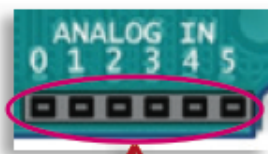
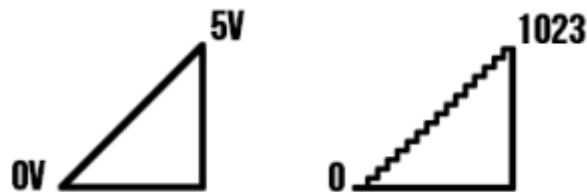


Sensor de temperatura LM35 e TMP36

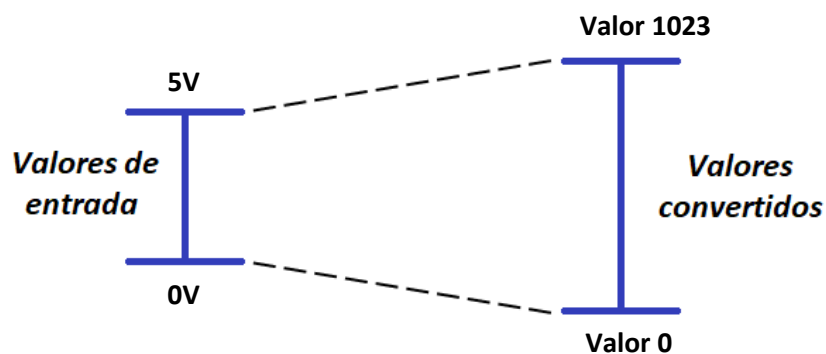
Valores de entrada da **porta analógica** podem variar de 0 volts até 5 volts, que correspondem respectivamente na placa Arduino a 0 (zero) e 1023.



Pinos 0 a 5: esses 6 pinos aceitam tensões entre zero e 5 volts CC que vão ao conversor A/D de 10 bits no microcontrolador do Arduino. O pino AREF, numa das barras de pinos digitais, é a entrada de tensão de referência para esse conversor.



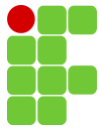
Os sinais capturados nas portas analógicas (em volts) são convertidos em valores numéricos representativos e compreendidos pela placa.



Sensor de temperatura LM35

- Temperatura entre -55°C e 150°C .
- 10 mV equivalente a 1°C .

Voltagem de entrada	Temperatura
$V_{\text{out}} = 1500 \text{ mV}$	150°C
$V_{\text{out}} = 250 \text{ mV}$	25°C
$V_{\text{out}} = -550 \text{ mV}$	-55°C

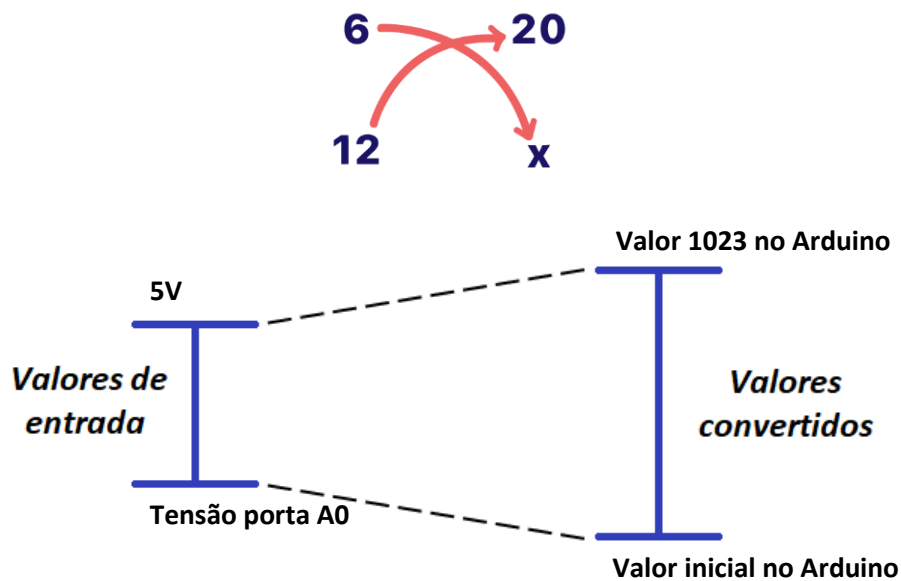


Sensor de temperatura TMP36

- Temperatura entre -40°C e 125°C .
- 10 mV equivalente a 1°C .

Voltagem de entrada	Temperatura
$V_{\text{out}} = 1250 \text{ mV}$	125°C
$V_{\text{out}} = 250 \text{ mV}$	25°C
$V_{\text{out}} = -400 \text{ mV}$	-40°C

Para converter é realizada um **Regra de Três Simples**:



$$\text{Porta A0} * 1023 = 5V * \text{Valor inicial Arduino}$$

$$\text{Porta A0} = \frac{\text{Valor inicial Arduino} * 5}{1023}$$

Logo:

$$\text{Temperatura} = \text{Porta A0} / 10 \text{ mV}$$

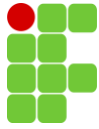
Ou ainda:

$$\text{Temperatura} = \text{Porta A0} / 0,01 \text{ V}$$

Fonte:

<https://blog.professorferretto.com.br/regra-de-3-simples/>

<http://engcomper.blogspot.com/2011/08/scratch-e-arduino-temperatura.html>



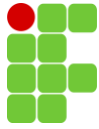
Código TMP36

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode( A0,INPUT );  
}  
  
void loop() {  
  float temp = ((analogRead(A0) * (5.0/1024))-0.5)/0.01;  
  Serial.println( temp );  
  delay( 200 );  
}
```

Fonte:

<https://www.tinkercad.com/things/eZbUAu3QKy3-tmp36-arduino>

```
#include <TMP36.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA  
  
TMP36 myTMP36(A0, 5.0);  
//DEFINE O PINO ANALÓGICO UTILIZADO PELO SENSOR E  
//DEFINE A TENSÃO DE REFERÊNCIA (5V OU 3.3V)  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600); //INICIALIZA A SERIAL  
  //analogReference(EXTERNAL);  
  //REMOVA O COMENTÁRIO DESTA LINHA CASO ESTEJA UTILIZANDO O  
  //AREF EM 3.3V  
}  
  
void loop() {
```



```
float celsius = myTMP36.getTempC();  
//VARIÁVEL LOCAL QUE ARMAZENA A TEMPERATURA EM GRAUS  
//CELSIUS OBTIDA ATRAVÉS DA FUNÇÃO myTMP36.getTempC()  
  
Serial.print("Celsius: "); //IMPRIME O TEXTO NO MONITOR SERIAL  
Serial.println(celsius);  
//IMPRIME NO MONITOR SERIAL A TEMPERATURA MEDIDA  
delay(1000); //INTERVALO DE 1 SEGUNDO  
}
```

Fonte:

<https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-de-temperatura-tmp36/>

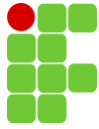
Código LM35

```
//Sensor de temperatura usando o LM35  
  
const int LM35 = A0; // Define o pino que lera a saída do LM35  
float temperatura; // Variável que armazenará a temperatura medida  
  
//Função que será executada uma vez quando ligar ou resetar o Arduino  
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação serial  
}  
  
//Função que será executada continuamente  
void loop() {  
    temperatura = (float(analogRead(LM35))*5/(1023))/0.01;  
    Serial.print("Temperatura: ");  
    Serial.println(temperatura);  
    delay(2000);  
}
```

Fonte:

<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>

```
#define pin_lm35 A0 //Pino o qual o sensor está conectado  
  
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // Inicia a comunicação com  
    pinMode(pin_lm35, INPUT); // Define o sensor como uma entrada de sinal  
}  
  
void loop() {
```



```
float valor_analog_lm35 = float(analogRead(pin_lm35));  
// Obtém o valor analógico que varia de 0 a 1023  
  
float tensao = (valor_analog_lm35 * 5) / 1023;  
// Vamos converter esse valor para tensão elétrica  
  
float temperatura = tensao / 0.010;  
// dividimos a tensão por 0.010 que representa os 10 mV  
  
Serial.print("A temperatura eh ");  
Serial.println(temperatura);  
// Mostra na serial a temperatura do sensor  
  
delay(1000); // aguarda 1 segundo  
}
```

Fonte:

<https://www.usinainfo.com.br/blog/sensor-de-temperatura-lm35-primeiros-passos/>